

## 1. DATOS INFORMATIVOS

|               |                                                            |              |                      |
|---------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| ÁREA:         | CIENCIA, TECNOLOGÍA Y DISEÑO (STEAM)                       | DOCENTE:     | [Nombre del Docente] |
| ASIGNATURA:   | ROBÓTICA EDUCATIVA — EL RETO DEL PROFE: EL ROBOT EN ACCIÓN | AÑO LECTIVO: | 2026 - 2027          |
| AÑO/GRADO:    | TERCER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA                     | SEMANA:      | 2                    |
| FECHA INICIO: | [dd-mm-aaaa]                                               | FECHA FIN:   | [dd-mm-aaaa]         |

| TÍTULO DE LA UNIDAD                                                         | OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CLASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>El reto del profe: el robot en acción</b><br><i>Unidad 1 — Prudencia</i> | <p>Observar una demostración del docente controlando un robot por Bluetooth mediante el giroscopio del celular; participar en el reto individual de llevar el robot del punto A al punto B; explorar libremente los botones de Virti-Bot (adelante, atrás, giro izquierda/derecha y GO) como primer contacto con el robot que usarán en las próximas clases; y practicar la Prudencia, pensando antes de actuar en cada intento.</p> |

## 2. PLANIFICACIÓN

| DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RECURSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | APLICACIÓN DEL CONTENIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CN.2.5.1 (ref.)</b><br>Reconocer que un dispositivo tecnológico (robot) puede ser controlado a distancia y seguir instrucciones para completar una tarea, a partir de la observación y la exploración libre guiada. | <p><b>Código DUA (CAST / EDUCADUA):</b><br/> <b>Representación (pautas 1–3) ·</b><br/> <b>Implicación (pautas 7–9)</b></p> <p><b>1. Experiencia (E)</b><br/> <i>Dos robots, un mismo comienzo</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El docente presenta la materia Virtus con una demostración: conecta un robot al celular por Bluetooth y lo mueve inclinando el celular, como si fuera un volante (el giroscopio).</li> <li>Marca en el piso un punto A y un punto B con cinta de color, y muestra cómo el robot llega de uno a otro solo con el movimiento del celular.</li> <li>DUA 1.1 – Representación: la demostración se presenta de forma visual, con movimiento real y sonido.</li> </ul> <p><b>2. Reflexión (R)</b></p> | <p><b>Humanos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Estudiantes y docente.</li> </ul> <p><b>Materiales</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Robot Virtus con conexión Bluetooth.</li> <li>Celular o tablet del docente.</li> <li>Cinta de color o conos para marcar los puntos A y B.</li> <li>Virti-Bot (uno por grupo).</li> </ul> <p><b>Recursos tecnológicos</b></p> | <p>Se busca que los estudiantes comprendan que un dispositivo tecnológico puede seguir instrucciones a distancia, practiquen la Prudencia al pensar antes de actuar, y tengan un primer contacto motivador y sin presión con Virti-Bot, que servirá de base para explorar sus partes y funciones en la próxima clase.</p> | <p><b>Técnica:</b><br/> Observación directa durante el reto individual y la exploración libre de Virti-Bot.</p> <p><b>Instrumento:</b><br/> Registro cualitativo del desempeño en el reto (nota hasta 10) y de la participación.</p> <p><b>Indicadores:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Participa en el reto de llevar el robot del punto A al punto B.</li> <li>Explora los botones de Virti-Bot y describe qué hace al menos uno de ellos.</li> <li>Muestra una actitud de pensar antes de actuar</li> </ul> |

- ¿Qué vieron que hacía el celular?  
¿Cómo creen que el celular “habla” con el robot sin cables?
- ¿Recuerdan algo parecido de 2do?  
¿Qué creen que aprenderán de nuevo este año?

### 3. Conceptualización (C)

#### ***Pensar antes de mover: la Prudencia del piloto***

- Se explica que el celular envía una señal invisible (Bluetooth) al robot, y que el robot obedece esa señal como si el celular fuera un control remoto.
- DUA 2.1/3.1 – Representación: se repite la demostración despacio, señalando cada parte (celular → señal → robot → movimiento).
- Se presenta la virtud del año, la Prudencia: antes de mover el celular hay que pensar bien hacia dónde, igual que el robot necesita un camino pensado del punto A al B.

### 4. Aplicación (A)

#### ***Mi turno con el robot... y conozco a Virti-Bot***

- Cada estudiante toma su turno para llevar el robot del punto A al punto B con el celular del docente. La nota (hasta 10) depende del desempeño en el reto.
- DUA 7.1/8.3 – Implicación: el reto individual y breve mantiene el interés de todo el grupo.
- Luego, primer contacto con Virti-Bot: en grupos pequeños, cada estudiante explora libremente sus botones — adelante, atrás, giro izquierda/derecha — y el botón GO, sin instrucciones estrictas, solo descubriendo qué hace cada uno.
- DUA 7.2 – Implicación: la exploración libre, sin presión de “hacerlo bien”, aumenta el interés genuino por Virti-Bot antes de aprender su uso estructurado en la próxima clase.

### 5. Reflexión y consolidación (R)

- Espacio despejado para la demostración y el reto, frente a la clase.

(Prudencia) durante su intento.

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se reúne al grupo y se pregunta qué botón de Virti-Bot les pareció más interesante.</li> <li>DUA 9.1 – Implicación: cierre anticipando que en la próxima clase conocerán a fondo a Virti-Bot: sus partes, sus sensores y para qué sirve cada una.</li> </ul> |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

### 3. ADAPTACIONES CURRICULARES

| GRADO DE ADAPTACIÓN                        | ESPECIFICACIÓN Y SUGERENCIAS DE APLICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GRADO 1</b><br><i>De acceso</i>         | <p>Modificaciones en el entorno físico, materiales y estrategias de presentación para garantizar el acceso equitativo, sin alterar los contenidos.</p> <p><b>Sugerencias:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ubicar al estudiante cerca del docente y con buena visión de la demostración.</li> <li>Repetir la demostración las veces que sea necesario.</li> <li>Apoyar la explicación oral con gestos que imiten el movimiento del robot.</li> </ul>                                       |
| <b>GRADO 2</b><br><i>No significativas</i> | <p>Ajustes metodológicos y de evaluación que no modifican el objetivo esencial, pero sí su forma de presentación o desarrollo.</p> <p><b>Sugerencias:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aplicar todas las estrategias del Grado de Acceso.</li> <li>Permitir que el estudiante participe con un solo intento guiado, en lugar de varios.</li> <li>Evaluación diferenciada: valorar la atención y la actitud por sobre el resultado del reto.</li> </ul>                                     |
| <b>GRADO 3</b><br><i>Significativas</i>    | <p>Modificaciones sustanciales en objetivos, metodología y evaluación, adaptadas al perfil y ritmo del estudiante.</p> <p><b>Sugerencias:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aplicar las indicaciones del informe psicopedagógico del estudiante (DECE / UDAI).</li> <li>Ajustar el objetivo a un nivel funcional (por ejemplo: señalar el robot cuando se mueve).</li> <li>Establecer criterios de evaluación alternativos, valorando el progreso individual y la participación.</li> </ul> |

### 4. HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

| ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA EL REFUERZO                                                                                                                           | ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS                                                                                                                                                                | ACTIVIDADES EVALUATIVAS                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Los estudiantes que lo necesiten repasarán, en grupos pequeños, qué es el reto y cómo se usan los botones de Virti-Bot, con apoyo directo del docente y una segunda | <ul style="list-style-type: none"> <li>Modelado paso a paso por el docente, repitiendo la demostración.</li> <li>Diálogo dirigido con preguntas guía para facilitar la participación.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diálogo guiado sobre lo observado en la demostración.</li> <li>Registro cualitativo de participación en el reto individual.</li> </ul> |

demostración.

- Retroalimentación inmediata y positiva ante cada intento o pregunta.
- Autoevaluación con escala de estrellas (de 1 a 3) sobre su comprensión de la clase.